

ManiSkill + Diffusion Policy 教程（Windows 版）

目标：在 Windows 上跑通 PickCube-v1 的 State 版 Diffusion Policy **结论：**Windows 可以跑 CPU 仿真 + State DP，RGB/多任务建议用 Linux

一、环境准备

1. 系统与硬件要求

- Windows 10 / 11 64 位
- Python 3.10（最稳）
- 建议使用 Anaconda / Miniconda

2. 创建 Conda 环境

打开 Anaconda Prompt：

```
conda create -n ms-dp python=3.10 -y
conda activate ms-dp
```

3. 安装 PyTorch

CPU 版（保底）：

```
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

有 NVIDIA 显卡（模型推理加速，仿真仍为 CPU）：

```
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
```

4. 安装 ManiSkill 与依赖

```
pip install --upgrade mani_skill
pip install diffusers tqdm h5py
```

5. 验证安装

```
python -c "import mani_skill; print(mani_skill.__version__)"
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
```

能看到版本号即成功。

二、下载并转换演示数据

1. 下载 Demo（解决超时）

ManiSkill 的 demo 托管在 HuggingFace，国内常超时。

方法 A：使用 HuggingFace 镜像（推荐）

```
set HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
python -m mani_skill.utils.download_demo "PickCube-v1"
```

方法 B：浏览器手动下载

1. 访问：https://hf-mirror.com/datasets/haosulab/ManiSkill_Demonstrations/tree/main/demos/PickCube-v1
2. 下载 motionplanning/trajectory.h5
3. 放入：C:\Users\你的用户名\.maniskill\demos\PickCube-v1\motionplanning\trajectory.h5

2. 转换 Demo (Replay)

```
python -m mani_skill.trajectory.replay_trajectory ^
--traj-path %USERPROFILE%.maniskill\demos\PickCube-v1\motionplanning\trajectory.h5 ^
--use-first-env-state ^
-c pd_ee_delta_pos ^
-o state ^
--save-traj ^
--num-procs 4 ^
-b cpu
```

生成文件：trajectory.state.pd_ee_delta_pos.cpu.h5

三、获取官方 Diffusion Policy 脚本

```
git clone https://github.com/haosulab/ManiSkill.git
cd ManiSkill
```

```
pip install -e .  
cd examples\baselines\diffusion_policy
```

确认目录内有 `train.py`。

四、训练 Diffusion Policy

```
python train.py ^  
  --env-id PickCube-v1 ^  
  --demo-path %USERPROFILE%\maniskill\demos\PickCube-v1\motionplanning\trajectory.state.pd_ee  
  --control-mode pd_ee_delta_pos ^  
  --sim-backend cpu ^  
  --num-demos 100 ^  
  --max_episode_steps 100 ^  
  --total_iters 5000 ^  
  --obs_horizon 2 ^  
  --act_horizon 8 ^  
  --pred_horizon 16 ^  
  --batch-size 64 ^  
  --exp-name dp-pickcube-win-cpu
```

Windows + CPU 下 `total_iters` 建议先设小（如 5000）验证流程。

五、评估模型

```
python -m diffusion_policy.evaluate ^  
  --checkpoint logs\dp-pickcube-win-cpu\checkpoint_latest.pt ^  
  --env-id PickCube-v1 ^  
  --control-mode pd_ee_delta_pos ^  
  --sim-backend cpu ^  
  --num-envs 1
```

关注指标：`success_once`、`success_at_end`。

六、Windows 避坑指南

问题	解决
路径中有 <code>~</code>	用 <code>%USERPROFILE%</code> 代替

问题	解决
physx_gpu 报错	Windows 不支持，用 <code>--sim-backend cpu</code>
多进程卡死	<code>--num-procs</code> 设为 4 或更低
下载超时	用 <code>hf-mirror.com</code> 镜像或手动下载
RGB 训练极慢	先跑 State 版，RGB 建议在 Linux + GPU 下运行

七、后续路线

- 1. PickCube + State + CPU 
- 2. PushCube / StackCube + State
- 3. 迁移到 Linux + GPU 进行 RGB / 6 任务训练

整理自 ManiSkill 官方文档与社区实践